八年级 STEMscopes · 单元2 非接触力影响现象

电磁铁怎样更强？

第5章 电力与磁力

（Electric & Magnetic Forces · 示例探究）

01 现象

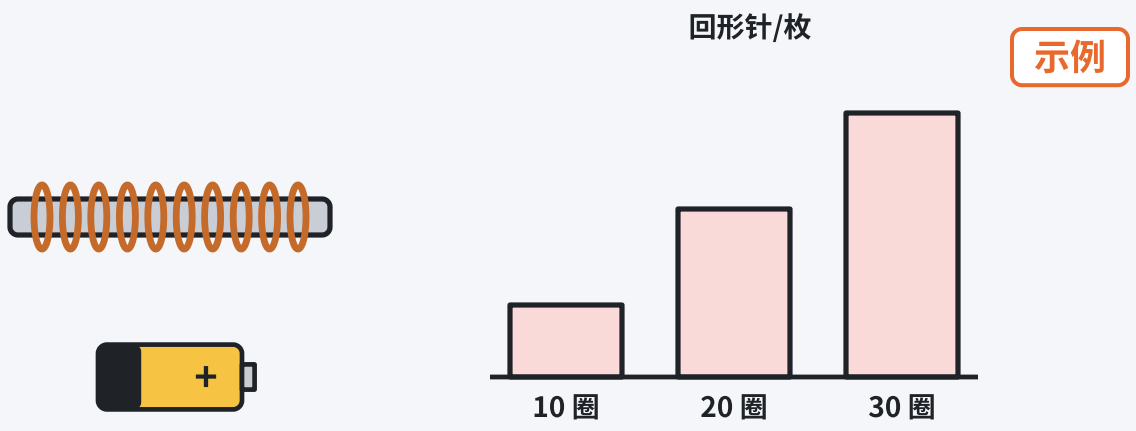
废品站的吊车怎样吸起整辆旧车？



↓

02 绕线圈

示例探究：铁钉上绕10、20、30 圈导线接电池，数每次能吸起几枚回形针



↓

03 得出结论

电流能产生磁场，线圈匝数越多、电流越大，磁力越强；电荷和磁极都是同性相斥、异性相吸

电力	磁力
同种电荷相斥	同极相斥
异种电荷相吸	异极相吸

这一章学到

- **电磁铁** · 通电才有磁性
- **匝数** · 越多越强
- **拓展** · 电动机怎样转起来？
- **安全** · 导线发热就断开

教材来源：STEMscopes Grade 8 Electric & Magnetic Forces · Accelerate Learning